

LAPORAN PROJEK WEBSITE RINJANI GUIDE

Dokumentasi Proses Pengembangan: Mei – Juli 2026

Dosen Pengampu : Ahmad Subki, M.Kom



Disusun Oleh:

Rohmat Ari Musthofa (24TI101)

KELAS TI A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

2025/2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Lombok Utara dan kawasan Sembalun merupakan pintu gerbang utama pendakian Gunung Rinjani, salah satu destinasi trekking paling diminati di Indonesia maupun mancanegara. Selama ini proses pemesanan paket pendakian sebagian besar masih dilakukan secara manual, baik melalui pesan singkat, media sosial, maupun datang langsung ke basecamp/operator trekking. Cara ini menimbulkan beberapa kendala, antara lain sulitnya rekapitulasi data pemesanan, minimnya transparansi jadwal dan ketersediaan guide, serta proses konfirmasi pembayaran yang memakan waktu lama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dirancang dan dibangun sebuah sistem informasi berbasis web bernama "Rinjani Guide", yaitu platform yang mengelola proses pemesanan (booking) trekking Gunung Rinjani secara online, mulai dari pemilihan paket destinasi, pengisian data pemesanan, konfirmasi, hingga pembayaran, serta dilengkapi dengan sistem manajemen multi-role untuk Admin, Guide (pemandu), dan Customer (pengguna).

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan secara rinci seluruh proses pengembangan proyek Rinjani Guide, dimulai dari tahap perancangan ide pada awal Mei 2025 hingga proses go-live (peluncuran) website pada pertengahan Juli 2025, termasuk perangkat, teknologi, kendala, dan hasil pengujian yang menyertainya.

1.2 Tujuan

- Mendokumentasikan proses pengembangan sistem Rinjani Guide secara kronologis dan terstruktur.
- Menjelaskan tahapan perancangan, pengkodean (coding), pengujian, hingga deployment sistem.
- Mendokumentasikan perangkat lunak dan kecerdasan buatan (AI) yang digunakan selama proses pengembangan.
- Mendokumentasikan kendala yang dihadapi beserta solusi penyelesaiannya.
- Menjadi bahan evaluasi dan referensi untuk pengembangan sistem lebih lanjut.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengembangan pada laporan ini mencakup seluruh siklus pembangunan aplikasi Rinjani Guide selama kurang lebih 2,5 bulan (Mei–Juli 2025), meliputi: perancangan alur sistem, penentuan teknologi dan perangkat pengembangan, pembangunan basis data, pengembangan landing page dan autentikasi pengguna, dashboard Admin, dashboard Guide, tampilan sisi pengguna (user side), pengujian sistem, kendala serta solusi yang ditemukan, hingga proses pembelian domain, hosting, dan deployment ke server produksi.

BAB II

TEKNOLOGI, APLIKASI, DAN AI YANG DIGUNAKAN

2.1 Bahasa Pemrograman dan Teknologi Inti

Pengembangan sistem Rinjani Guide menggunakan kombinasi bahasa pemrograman dan teknologi berikut ini sebagai fondasi utama aplikasi.

1. Bahasa Pemrograman Utama: PHP (server-side scripting).
2. Bahasa Pendukung: HTML (struktur halaman), CSS (tata letak dan tampilan visual), JavaScript (interaktivitas sisi client).
3. Basis Data: MySQL, diakses menggunakan ekstensi MySQLi.
4. Layanan Domain & Hosting: Mataram Hosting (paket 1 tahun).

2.2 Aplikasi/Tools Pengembangan

Selain bahasa pemrograman, proses pengembangan turut didukung oleh beberapa aplikasi (tools) berikut, yang digunakan pada tahap penulisan kode, pengujian lokal, pengelolaan basis data, hingga deployment ke server produksi.

Aplikasi/Tools	Kategori	Fungsi/Kegunaan
Visual Studio Code (VS Code)	Code Editor	Menulis, mengedit, dan mengelola seluruh source code PHP, HTML, CSS, dan JavaScript project Rinjani Guide.
XAMPP Control Panel	Local Server	Menjalankan server lokal (Apache & MySQL) untuk pengembangan dan pengujian aplikasi sebelum di-deploy ke hosting.
phpMyAdmin	Database Management	Mengelola struktur dan isi database MySQL secara visual selama pengembangan di lingkungan lokal.
Google Chrome	Web Browser	Menjalankan dan menguji tampilan website, serta memanfaatkan DevTools untuk debugging tampilan (HTML/CSS) dan skrip JavaScript.
cPanel	Hosting Control Panel	Mengelola akun hosting, upload source code, serta migrasi dan konfigurasi database pada server produksi (Mataram Hosting).

2.3 Kecerdasan Buatan (AI) yang Digunakan

Untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pengembangan, digunakan pula bantuan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) pada beberapa tahap pekerjaan, baik dari sisi teknis (coding) maupun non-teknis (dokumentasi).

Kecerdasan Buatan (AI)	Peran dalam Pengembangan Proyek
Claude (Anthropic)	Membantu dalam penulisan dan perbaikan kode program (PHP, HTML, CSS, JavaScript), analisis dan penyelesaian error/bug, penyusunan struktur alur sistem, serta penyusunan dokumen laporan

ChatGPT (OpenAI)	Membantu proses brainstorming ide fitur, referensi tambahan dalam penulisan kode program, serta membantu penyusunan dan perbaikan project.
-----------------------------	--

Penggunaan AI ini berfungsi sebagai alat bantu (assistant tools) untuk mempercepat proses pengembangan, bukan sebagai pengganti proses berpikir dan pengambilan keputusan teknis, yang tetap sepenuhnya dilakukan oleh pengembang.

BAB III

TAHAPAN PENGEMBANGAN SISTEM

3.1 Gambaran Umum Timeline Pengembangan

Secara garis besar, proses pengembangan proyek Rinjani Guide dilaksanakan dalam tujuh tahapan utama yang berjalan berurutan selama kurun waktu Mei hingga Juli 2025, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

Periode	Tahapan	Kegiatan Utama
Awal Mei 2025	Perencanaan & Perancangan	Merancang ide dasar, alur sistem (flow aplikasi), dan menentukan teknologi: PHP sebagai bahasa utama, didukung HTML, CSS, dan JavaScript.
Akhir Mei 2025	Pembangunan Fondasi Sistem	Mulai coding: landing page, form login, dan struktur database.
Awal Juni 2025	Dashboard Admin	Pembuatan dashboard dan seluruh fitur untuk role Admin.
Pertengahan Juni 2025	Dashboard Guide	Pembuatan dashboard dan fitur untuk role Guide (pemandu).
Akhir Juni 2025	Tampilan Pengguna (User Side)	Pembuatan tampilan/halaman yang diakses langsung oleh pengguna (customer).
Awal Juli 2025	Pengujian Sistem	Pengujian alur dan jalannya keseluruhan website (testing end-to-end).
Pertengahan Juli 2025	Go-Live: Domain & Hosting	Pembelian domain & hosting di Mataram Hosting (paket 1 tahun), upload source code ke cPanel.

3.2 Awal Mei 2025 — Perancangan Ide dan Alur Sistem

Awal Mei 2025 — Tahap perencanaan (planning & design)

Tahap ini merupakan titik awal dari keseluruhan proyek Rinjani Guide. Kegiatan difokuskan pada perumusan ide dasar aplikasi, yaitu membangun sebuah platform booking pendakian Gunung Rinjani yang dapat diakses secara online oleh calon pendaki (customer), dikelola oleh pihak penyedia jasa (admin), dan melibatkan pemandu (guide) sebagai salah satu peran dalam sistem.

Setelah ide dasar ditetapkan, dilakukan perancangan alur sistem (system flow) secara menyeluruh. Alur ini mencakup bagaimana proses bisnis berjalan, mulai dari customer memilih paket trekking, mengisi data pemesanan, melakukan pembayaran, hingga admin memverifikasi dan menugaskan guide untuk mendampingi pendakian.

Pada tahap ini juga ditentukan arsitektur peran (role) sistem, yaitu tiga role utama: Admin, Guide, dan Customer, di mana masing-masing memiliki hak akses dan dashboard yang berbeda.

Selanjutnya dilakukan penentuan teknologi (tech stack) yang akan digunakan, sebagaimana telah dijabarkan pada BAB II.

- Ide dasar aplikasi: sistem booking trekking Gunung Rinjani berbasis web.
- Perancangan alur sistem (flow booking, verifikasi, penugasan guide, pembayaran).
- Penentuan struktur multi-role: Admin, Guide, Customer.
- Penentuan bahasa pemrograman dan tools pengembangan.

3.3 Akhir Mei 2025 — Landing Page, Form Login, dan Database

Akhir Mei 2025 — Awal implementasi (coding tahap pertama)

Setelah perancangan konsep dan alur sistem selesai, tahap berikutnya adalah memulai implementasi kode program (coding) menggunakan Visual Studio Code, dijalankan di server lokal melalui XAMPP Control Panel. Pekerjaan pertama yang dikerjakan adalah pembuatan landing page, yaitu halaman muka website yang berfungsi memperkenalkan Rinjani Guide kepada pengunjung, menampilkan informasi umum mengenai destinasi, serta menjadi pintu masuk menuju fitur pemesanan.

Selanjutnya dibangun form login sebagai mekanisme autentikasi pengguna. Form ini dirancang agar dapat digunakan oleh seluruh role pengguna (Admin, Guide, dan Customer) dengan sistem pengalihan (redirect) session berdasarkan level akses masing-masing.

Bersamaan dengan itu, dirancang dan dibangun struktur basis data (database) menggunakan MySQL melalui phpMyAdmin. Struktur database dirancang mencakup tabel-tabel inti seperti data pengguna, data destinasi/paket trekking, data pemesanan, serta tabel pendukung lainnya, sebagai fondasi penyimpanan data untuk seluruh fitur yang akan dikembangkan pada tahap selanjutnya.

- Pembuatan landing page (halaman utama website).
- Pembuatan form login dan mekanisme autentikasi berbasis session.
- Perancangan dan pembuatan struktur database (MySQL) melalui phpMyAdmin.

3.4 Awal Juni 2025 — Dashboard Admin

Awal Juni 2025 — Pengembangan modul Admin

Memasuki awal Juni, pengembangan difokuskan pada pembuatan dashboard Admin, yaitu panel kendali utama bagi pengelola Rinjani Guide. Dashboard ini dirancang agar admin dapat memantau dan mengelola seluruh aktivitas operasional platform secara terpusat.

Fitur-fitur yang dikembangkan pada dashboard Admin meliputi pengelolaan data destinasi/paket trekking, pengelolaan data pemesanan (booking) yang masuk dari customer, verifikasi status pembayaran, serta pengelolaan data pengguna termasuk penugasan guide terhadap jadwal pendakian tertentu.

- Perancangan tampilan dan struktur dashboard Admin.
- Fitur pengelolaan data destinasi/paket trekking.
- Fitur pengelolaan dan verifikasi data pemesanan (booking).
- Fitur pengelolaan pengguna dan penugasan guide.

3.5 Pertengahan Juni 2025 — Dashboard Guide

Pertengahan Juni 2025 — Pengembangan modul Guide

Pada pertengahan Juni, pengembangan berlanjut ke pembuatan dashboard Guide, yaitu panel khusus bagi pemandu pendakian yang telah ditugaskan oleh admin. Dashboard ini dirancang agar guide dapat melihat jadwal pendakian yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk detail data customer dan destinasi yang akan didampingi.

Selain itu, dashboard Guide juga dilengkapi fitur untuk memperbarui status penugasan, sehingga admin dan customer dapat memantau perkembangan setiap jadwal pendakian secara lebih transparan.

- Perancangan dan pembuatan dashboard khusus role Guide.

- Fitur melihat jadwal dan detail penugasan pendakian.
- Fitur pembaruan status penugasan/pendampingan.

3.6 Akhir Juni 2025 — Tampilan Website Sisi Pengguna (User Side)

Akhir Juni 2025 — Pengembangan modul Customer/User

Setelah dashboard Admin dan Guide selesai dibangun, fokus pengembangan pada akhir Juni dialihkan pada pembuatan tampilan website yang diakses langsung oleh pengguna umum (customer). Halaman-halaman yang dikembangkan meliputi halaman daftar destinasi/paket trekking, halaman detail destinasi, alur pemesanan (booking) mulai dari pengisian data hingga konfirmasi, halaman konfirmasi pemesanan, dan halaman pembayaran, hingga halaman notifikasi keberhasilan transaksi.

Desain tampilan disusun dengan konsisten menggunakan tema warna hijau khas alam pegunungan, agar mencerminkan identitas visual Rinjani Guide sebagai platform trekking Gunung Rinjani, sekaligus memastikan tampilan responsif dan mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai perangkat. Pengujian tampilan pada tahap ini banyak dilakukan melalui Google Chrome, memanfaatkan fitur DevTools untuk memeriksa struktur elemen dan simulasi tampilan pada berbagai ukuran layar.

- Halaman daftar dan detail destinasi/paket trekking.
- Alur pemesanan: form booking → konfirmasi → pembayaran → halaman sukses.
- Penyesuaian tampilan (UI/UX) dengan tema visual bernuansa alam pegunungan.
- Penyesuaian tampilan agar responsif di berbagai perangkat.

3.7 Awal Juli 2025 — Pengujian Sistem (Testing)

Awal Juli 2025 — Tahap pengujian (testing)

Setelah seluruh modul utama (Admin, Guide, dan User) selesai dibangun, tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian menyeluruh terhadap sistem yang telah dikembangkan. Pengujian dilakukan untuk memastikan seluruh alur (flow) aplikasi berjalan sebagaimana mestinya, mulai dari proses login, pemesanan, verifikasi oleh admin, penugasan guide, hingga notifikasi ke pengguna.

Rincian skenario dan hasil pengujian secara lengkap dijabarkan pada BAB V Laporan ini.

3.8 Pertengahan Juli 2025 — Pembelian Domain, Hosting, dan Deployment

Pertengahan Juli 2025 — Tahap go-live (peluncuran)

Tahap akhir dari rangkaian pengembangan ini adalah proses go-live atau peluncuran website Rinjani Guide agar dapat diakses secara publik melalui internet. Pada tahap ini dilakukan pembelian domain dan layanan hosting melalui penyedia layanan Mataram Hosting, dengan memilih paket hosting untuk masa aktif 1 (satu) tahun. Domain yang digunakan adalah rinjaniguide.my.id.

Setelah proses pembelian domain dan hosting selesai, tahap selanjutnya adalah melakukan upload seluruh source code program dari lingkungan pengembangan lokal ke server hosting melalui panel manajemen cPanel, mencakup berkas aplikasi PHP beserta seluruh aset pendukung (CSS, JavaScript, dan gambar), serta migrasi struktur dan isi database dari lingkungan lokal ke database produksi.

Kendala teknis yang sempat muncul pada tahap ini beserta cara penyelesaiannya dijabarkan lebih rinci pada BAB IV.

- Pembelian domain rinjaniguide.my.id.
- Pembelian paket hosting 1 tahun di Mataram Hosting.
- Upload source code program (PHP, HTML, CSS, JS) ke server melalui cPanel.
- Migrasi database dari lokal ke server produksi.
- Konfigurasi ulang koneksi database dan pengecekan akhir sistem pada server live.

BAB IV

KENDALA DAN SOLUSI

Selama proses pengembangan proyek Rinjani Guide, ditemukan beberapa kendala teknis maupun non-teknis. Setiap kendala dianalisis penyebabnya dan diselesaikan dengan solusi yang sesuai, sebagaimana dirangkum pada tabel berikut.

Kendala	Penyebab	Solusi
Error "Access Denied" saat koneksi ke database di server hosting	Kredensial (username/password) database pada file config/koneksi.php belum disesuaikan dengan kredensial database di server hosting (cPanel), karena kredensial lokal (XAMPP) berbeda dengan kredensial server produksi	Memeriksa dan menyesuaikan kembali username, password, serta nama database pada file konfigurasi koneksi (config/koneksi.php) agar sesuai dengan data yang tertera pada MySQL Database di cPanel
Alur data antar role (Admin, Guide, Customer) belum sinkron saat pengujian awal	Struktur session dan pemetaan hak akses antar dashboard belum sepenuhnya konsisten pada tahap awal pengembangan modul	Melakukan pengujian ulang secara bertahap pada tiap alur, serta memperbaiki logika session dan validasi hak akses pada masing-masing dashboard
Tampilan website belum sepenuhnya responsif pada perangkat mobile	Struktur CSS awal masih berorientasi pada tampilan desktop	Menyesuaikan ulang CSS menggunakan pendekatan responsif (media query) agar tampilan tetap proporsional di berbagai ukuran layar
Proses migrasi database dari lokal ke server hosting sempat tidak sinkron	Perbedaan versi/struktur tabel antara database lokal (XAMPP/phpMyAdmin) dan database di server hosting	Melakukan ekspor-impor ulang database melalui phpMyAdmin secara hati-hati dan memverifikasi seluruh tabel setelah proses upload ke cPanel
Waktu pengembangan terbatas karena dikerjakan bersamaan dengan tugas akademik lain	Jadwal perkuliahan dan tugas mata kuliah lain berjalan bersamaan dengan waktu pengembangan project	Menyusun timeline pengembangan per periode (mingguan/bulanan) secara realistis dan memanfaatkan bantuan AI (Claude dan ChatGPT) untuk mempercepat proses coding dan dokumentasi

Secara umum, sebagian besar kendala yang ditemukan bersifat teknis dan berkaitan dengan perbedaan konfigurasi antara lingkungan pengembangan lokal (XAMPP) dan lingkungan produksi (server hosting), yang dapat diselesaikan melalui proses debugging dan penyesuaian konfigurasi secara bertahap.

BAB V

HASIL PENGUJIAN

5.1 Metode Pengujian

Pengujian sistem dilakukan dengan metode black-box testing, yaitu pengujian yang berfokus pada hasil keluaran (output) sistem terhadap suatu masukan (input) tertentu, tanpa memeriksa struktur kode program secara langsung. Pengujian dilakukan pada lingkungan lokal (XAMPP) sebelum deployment, kemudian diulang kembali pada lingkungan produksi (server hosting) setelah proses upload ke cPanel.

5.2 Skenario dan Hasil Pengujian

Berikut adalah rincian skenario pengujian yang dilakukan terhadap sistem Rinjani Guide beserta hasilnya.

No	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Login dengan akun Admin, Guide, dan Customer	Sistem mengarahkan (redirect) pengguna ke dashboard sesuai role masing-masing	Redirect berjalan sesuai role	Berhasil
2	Login dengan username/password salah	Sistem menampilkan pesan kesalahan dan menolak akses	Pesan error tampil, akses ditolak	Berhasil
3	Customer memesan paket trekking (booking.php)	Data pemesanan tersimpan dan diteruskan ke halaman konfirmasi	Data tersimpan, alur ke konfirmasi.php berjalan	Berhasil
4	Customer mengunggah bukti pembayaran (pembayaran.php)	Bukti pembayaran tersimpan dan status booking berubah menjadi menunggu verifikasi	Bukti tersimpan, status berubah	Berhasil
5	Admin memverifikasi pembayaran dan menugaskan guide	Status booking berubah menjadi terkonfirmasi dan data guide muncul di dashboard Guide	Status dan penugasan tampil dengan benar	Berhasil
6	Guide melihat jadwal pendakian pada dashboard Guide	Data jadwal, customer, dan destinasi tampil sesuai penugasan	Data tampil sesuai penugasan admin	Berhasil
7	Akses halaman sukses (sukses.php) setelah pemesanan selesai	Halaman menampilkan notifikasi/animasi keberhasilan transaksi	Notifikasi dan animasi tampil normal	Berhasil
8	Uji tampilan pada perangkat mobile (responsif)	Tata letak menyesuaikan ukuran layar tanpa elemen terpotong	Tampilan menyesuaikan dengan baik	Berhasil

			setelah perbaikan CSS	
9	Uji akses website setelah upload ke server (cPanel)	Website dapat diakses publik melalui domain rinjaniguide.my.id	Website berhasil diakses secara online	Berhasil
10	Uji koneksi database pada server produksi	Aplikasi terhubung ke database tanpa error	Sempat gagal (Access Denied), berhasil setelah konfigurasi diperbaiki	Berhasil (setelah perbaikan)

5.3 Kesimpulan Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, seluruh skenario utama pada sistem Rinjani Guide berjalan dengan baik dan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Satu kendala teknis terkait koneksi database pada server produksi berhasil diselesaikan melalui perbaikan konfigurasi, sebagaimana dijabarkan pada BAB IV, sehingga sistem dinyatakan siap dan layak untuk digunakan secara publik (production-ready).

BAB VI

KESIMPULAN

Pengembangan proyek Rinjani Guide dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur selama kurang lebih 2,5 bulan, dimulai dari tahap perancangan ide dan alur sistem pada awal Mei 2025, dilanjutkan dengan pembangunan fondasi sistem berupa landing page, form login, dan database pada akhir Mei 2025.

Selanjutnya pengembangan berlanjut pada pembangunan dashboard Admin (awal Juni 2025), dashboard Guide (pertengahan Juni 2025), serta tampilan sisi pengguna atau user side (akhir Juni 2025). Setelah seluruh modul utama selesai dibangun, dilakukan pengujian menyeluruh terhadap alur sistem pada awal Juli 2025 guna memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik sebelum dipublikasikan.

Proses pengembangan ini turut didukung oleh berbagai aplikasi pendukung seperti Visual Studio Code, XAMPP Control Panel, phpMyAdmin, dan Google Chrome, serta bantuan kecerdasan buatan (AI) yaitu Claude dan ChatGPT, yang berperan mempercepat proses coding, debugging, dan penyusunan dokumentasi.

Rangkaian pengembangan ini diakhiri dengan tahap go-live pada pertengahan Juli 2025, yaitu pembelian domain dan hosting di Mataram Hosting dengan paket 1 tahun, serta proses upload source code ke cPanel, sehingga website Rinjani Guide resmi dapat diakses secara online melalui alamat rinjaniguide.my.id.

Dengan selesainya seluruh tahapan tersebut, termasuk penyelesaian berbagai kendala teknis dan hasil pengujian yang menunjukkan sistem berjalan sesuai harapan, proyek Rinjani Guide telah berhasil bertransformasi dari sebuah ide menjadi sebuah platform booking pendakian Gunung Rinjani yang fungsional, terstruktur, dan siap digunakan oleh masyarakat umum, khususnya para calon pendaki yang ingin melakukan pemesanan jasa trekking secara online.